当 $l=l_g$ 时，即可得到炮口的弹道诸元。

§2.4　数值解法

2.4.1　量纲为 1 的内弹道方程组

对于一般形式的内弹道方程组，微分方程是非线性的，只有通过数值方法求解，求解的过程主要包括：

(1) 对选用的内弹道数学模型进行处理，使量纲为 1。

(2) 选用适当的数值求解方法。

(3) 编制和调试计算机程序。

(4) 上机计算。

通常采用的内弹道模型是多孔火药情况，即：

$$\left.\begin{aligned}
&\psi=\begin{cases}\chi Z(1+\lambda Z+\mu Z^2) & (Z<1)\\ \chi_s\dfrac{Z}{Z_k}(1+\lambda_s\dfrac{Z}{Z_k}) & (1\leqslant Z<Z_k)\\ 1 & (Z\geqslant Z_k)\end{cases}\\
&\frac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}\dfrac{u_1}{e_1}p^n & (Z<Z_k)\\ 0 & (Z\geqslant Z_k)\end{cases}\\
&v=\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}\\
&Sp=\varphi m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\\
&Sp(l+l_\psi)=f\omega\psi-\frac{\theta}{2}\varphi m v^2
\end{aligned}\right\}\tag{2-71}$$

其中，$l_\psi=l_0\left[1-\dfrac{\Delta}{\rho_p}-\Delta\left(\alpha-\dfrac{1}{\rho_p}\right)\psi\right]$；$\Delta=\dfrac{\omega}{V_0}$；$l_0=\dfrac{V_0}{S}$；$\chi_s=\dfrac{\psi_s-\xi_s}{\xi_s-\xi_s^2}$；$\lambda_s=\dfrac{1-\chi_s}{\chi_s}$；

$\psi_s=\chi(1+\lambda+\mu)$；$Z_k=\dfrac{e_1+\rho}{e_1}$；$\xi_s=\dfrac{e_1}{e_1+\rho}$

引入相对变量，使方程组量纲为 1。

$$\bar{l}=\frac{l}{l_0};\quad \bar{t}=\frac{v_j}{l_0}t;\quad \bar{p}=\frac{p}{f\Delta};\quad \bar{v}=\frac{v}{v_j}$$

式中

$$v_j=\sqrt{\frac{2f\omega}{\theta\varphi m}}$$

为编程方便起见，将式(2-71)全部变成量纲为 1 形式的微分方程组：

$$
\begin{cases}
\dfrac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}\chi(1+2\lambda Z+3\mu Z^2)\sqrt{\dfrac{\theta}{2B}}\,\overline{p}^{\,n} & (Z<1)\\ \dfrac{\chi_s}{Z_k}\left(1+2\lambda_s\dfrac{Z}{Z_k}\right)\sqrt{\dfrac{\theta}{2B}}\,\overline{p}^{\,n} & (1\leqslant Z<Z_k)\\ 0 & (Z\geqslant Z_k)\end{cases}\\
\dfrac{\mathrm{d}Z}{\mathrm{d}t}=\begin{cases}\sqrt{\dfrac{\theta}{2B}}\,\overline{p}^{\,n} & (Z<Z_k)\\ 0 & (Z\geqslant Z_k)\end{cases}\\
\dfrac{\mathrm{d}\overline{l}}{\mathrm{d}\overline{t}}=\overline{v}\\
\dfrac{\mathrm{d}\overline{v}}{\mathrm{d}\overline{t}}=\dfrac{\theta}{2}\overline{p}\\
\dfrac{\mathrm{d}\overline{p}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{l_0}{(\overline{l}+\overline{l}_\psi)v_j}\left[1+\Delta\left(\alpha-\dfrac{1}{\rho}\right)\overline{p}\right]\dfrac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}-\dfrac{1+\theta}{\overline{l}+\overline{l}_\psi}\overline{pv}
\end{cases}
\tag{2-72}
$$

其中

$$
\overline{l}_\psi=1-\frac{\Delta}{\rho_p}-\Delta\left(\alpha-\frac{1}{\rho_p}\right)\psi;B=\frac{S^2e_1^2}{f\,\omega\psi m u_1^2}(f\Delta)^{2(1-n)}
$$

在电子计算机求解内弹道方程中，选用什么数值方法十分重要，目前主要采用四阶龙格—库塔法，其优点是计算中步长可任意改变，且不存在计算起步问题，特别适合内弹道循环的计算需求。

2.4.2 龙格—库塔法

对于一阶微分方程组：

$$
\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y_i}{\mathrm{d}x}=f_i(x_1,y_1,y_2,\cdots,y_n)\\ y_i(x_0)=y_{i0}\end{cases}\qquad i=1,2,\cdots,n
$$

四阶龙格—库塔公式可写成：

$$
y_{i,k+1}=y_{i,k}+\frac{h}{6}(K_{i1}+2K_{i2}+2K_{i3}+K_{i4})\quad i=1,2,\cdots,n
$$

其中，步长 $h=x_{k+1}-x_k$

$$
\begin{cases}
K_{i1}=f_i(x_k,y_{1k},\cdots,y_{nk})\\
K_{i2}=f_i\left(x_k+\dfrac{h}{2},y_{1k}+\dfrac{hK_{11}}{2},\cdots,y_{nk}+\dfrac{hK_{n1}}{2}\right)\\
K_{i3}=f_i\left(x_k+\dfrac{h}{2},y_{1k}+\dfrac{hK_{12}}{2},\cdots,y_{nk}+\dfrac{hK_{n2}}{2}\right)\\
K_{i4}=f_i(x_k+h,y_{1k}+hK_{13},\cdots,y_{nk}+hK_{n3})
\end{cases}
\tag{2-73}
$$

2.4.3 内弹道计算步骤及程序框图

在了解计算模型及计算方法的基础上，可上机编程，一般按以下步骤进行：

1. 输入已知数据

(1) 火炮构造及弹丸诸元：S、V_0、l_g、m。

(2) 装药条件：f、ω、α、ρ_p、θ、u_1、n、e_1、χ、λ、μ、χ_s、λ_s。

(3) 起始条件：p_0。

(4) 计算常数：φ_1、λ_2。

(5) 计算条件：步长 h。

通常全弹道过程划分为 100～200 点即可，可作为确定步长的参考。在程序调试时，可按所选步长及 1/2 步长等进行计算，根据不同步长对结果的影响大小及所需的计算精度，就可获得合理步长的实际经验。

2. 常量计算

$$\varphi=\varphi_1+\lambda_2\frac{\omega}{m};\qquad \Delta=\frac{\omega}{V_0};\qquad l_0=\frac{V_0}{S};$$

$$v_j=\sqrt{\frac{2f\omega}{\theta\varphi m}};\qquad B=\frac{S^2e_1^2}{f\omega\varphi m u_1^2}(f\Delta)^{2-2n};\qquad \bar{l}_g=l_g/l_0$$

3. 初值计算

$$\bar{v}_0=\bar{t}_0=0;\quad \bar{p}_0=\frac{p_0}{f\Delta};\quad \psi_0=\frac{\dfrac{1}{\Delta}-\dfrac{1}{\rho_p}}{\dfrac{f}{p_0}+\left(\alpha-\dfrac{1}{\rho_p}\right)}$$

$$Z_0=\left(\sqrt{1+\frac{4\lambda\psi_0}{\chi}}-1\right)\Big/2\lambda$$

式中　Z_0 是 $\psi(Z)$ 近似用二项式时的计算公式，对于 $\psi(Z)$ 是三项式时，可以近似应用，亦可以用逐次逼近法解三次方程 $\psi_0=f(Z_0)$ 来确定 Z_0。

4. 弹道循环计算

弹道循环计算中间应包括最大压力搜索、特征点判断等，具体计算方法将在 2.4.4 节中详述。

5. 输出

一般将相对量换算成绝对量后输出成表格及曲线。

相应的主程序框图及龙格—库塔法子程序框图如图 2-5 和图 2-6 所示。

2.4.4　特殊点的计算方法

内弹道曲线中的最大膛压点、火药燃烧分裂点、燃烧结束点、炮口点都被称为特殊点。在这些特殊点中，燃烧分裂点和燃烧结束点的计算精度会影响此后曲线上其他点的值，而最大膛压点和炮口点的计算虽然不影响其他点，但它是解法的主要结果参数，也要求它尽可能地与理论值相接近。下面将介绍这些特殊点计算的处理方法。

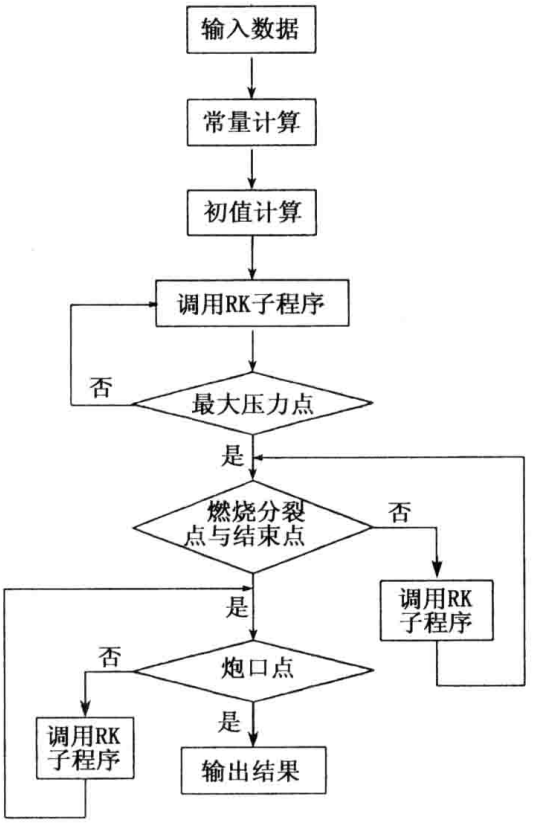

图 2-5 主程序框图

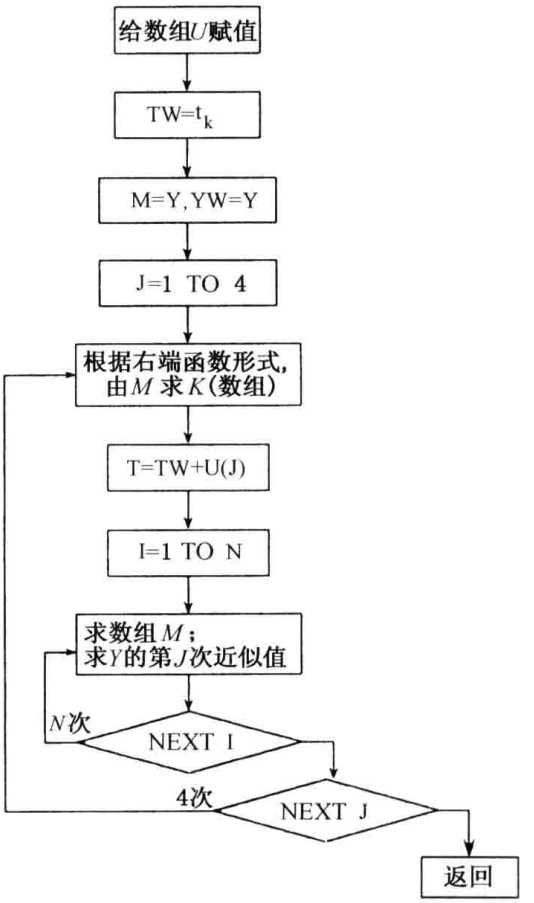

图 2-6 龙格—库塔法子程序框图

1. 最大压力点值的计算

最大压力点的计算可分为两步。第一步是寻求包括最大压力点的单峰区间，在递推进行的弹道曲线计算过程中，逐点比较前、后两点的压力大小，一旦压力变化从上升变为下降，则取满足 $\overline{p}_i > \overline{p}_{i-1}$，$\overline{p}_i > \overline{p}_{i+1}$ 的 i 点为中心，两倍步长的区域即 $[\overline{t}_{i-1}, \overline{t}_{i+1}]$ 为最大压力点的搜索区间。

第二步是将最大压力位置精确化，搜索的方法也很多，通常的优选方法如爬山法、黄金分割法等均可采用。这里介绍比较可靠实用的黄金分割法，它的基本思想是通过合理地选择计算点，使用较少的函数计算工作量来缩小含有极值区间的长度，直到极值点的存在范围达到允许误差。

在区间的收缩方法上，使用了单峰区间消去原理，由两个函数值比较消去无极值区间。在比较点的位置选择上，此方法把第一个点选在离起点 0.382 区间长的地方，第二点选在它的对称位置即 0.618 区间长位置。这种设置方法能够在每次舍去无极值区间后，保留点始终在新区间的 0.618 或 0.382 长度处，这样，仅需在其对称位置上再作一次计算即可继续进行比较。

在得到最大压力区间的起点$[\bar{t}_{i-1},\bar{t}_{i+1}]$后，假设$\bar{t}_a=\bar{t}_{i-1}$、$\bar{t}_b=\bar{t}_{i+1}$，计算步骤如下：

(1) 在长度为 $2h$ 的区间中取 0.382、0.618 处的比较点$\bar{t}_1$、$\bar{t}_2$，计算$\bar{p}_1$、$\bar{p}_2$值。

(2) 比较$\bar{t}_1$、$\bar{t}_2$两点压力值，若$\bar{p}_1>\bar{p}_2$，则最大压力在$[\bar{t}_a,\bar{t}_2]$内，用$\bar{t}_2$代替$\bar{t}_b$、$\bar{t}_1$代替$\bar{t}_2$、$\bar{p}_1$代替$\bar{p}_2$，将$\bar{t}_1$替换为新区间$[\bar{t}_a,\bar{t}_2]$内 0.382 处的点，重新计算对应的$\bar{p}_1$值后继续比较；若$\bar{p}_1<\bar{p}_2$，则最大压力在$[\bar{t}_1,\bar{t}_b]$区间内，用$\bar{t}_1$代替$\bar{t}_a$、$\bar{t}_2$代替$\bar{t}_1$、$\bar{p}_2$代替$\bar{p}_1$，将$\bar{t}_2$替换为新区间$[\bar{t}_1,\bar{t}_b]$内 0.618 处的点，重新计算对应的$\bar{p}_2$值后继续比较。

(3) 精度判别，决定重复上述步骤还是结束计算。

黄金分割法求最大压力点值的程序框图如图 2-7 所示。

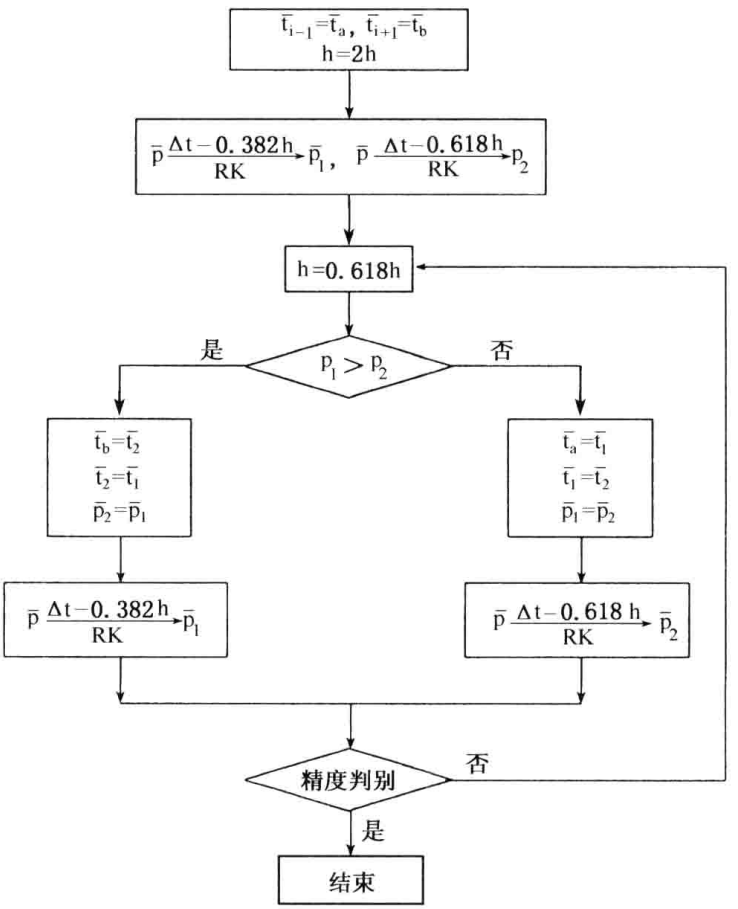

图 2-7　黄金分割法求最大压力点值程序段框图

2. 其他特殊点的计算

从理论上讲，燃烧分裂点、燃烧结束点、炮口点的计算，可由$y_0(\bar{t})=y_a$的条件解出相应的时间$\bar{t}_a$，然后调整步长，由特殊点前的弹道诸元算出特殊点的诸元，这种方法涉及一个非线性方程的求解问题，运算的工作量较大。这里采用另一种方法，就是直接采用特殊点的特征量作为内弹道方程的自变量，从简单的算术运算求得特殊点的计算步长，从而求得各量值。

以炮口点计算为例，将行程作为自变量，量纲为 1 的微分方程变为

$$\left.\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\bar{l}}&=\sqrt{\frac{\theta}{2B}}\ \frac{\bar{p}^{n}}{\bar{v}}\\ \frac{\mathrm{d}\bar{v}}{\mathrm{d}\bar{l}}&=\frac{\theta}{2\bar{v}}\bar{p}\\ \frac{\mathrm{d}\bar{t}}{\mathrm{d}\bar{l}}&=\frac{1}{\bar{v}}\end{aligned}\right\}$$

计算步骤为

(1) 求炮口点区间：当 $\bar{l}_{i+1}>\bar{l}_{g}$ 时，取 i 点诸元为炮口点计算的初值。

(2) 炮口点计算：取步长 $\Delta\bar{l}=\bar{l}_{g}-\bar{l}_{i}$，使用方程组(2-72)，运用龙格—库塔法直接求出炮口点诸元。

使用上述方法求解特殊点，要在整个计算过程中使用不同的自变量，计算火药燃烧特征点时用相对已燃厚度 z 作自变量，炮口点诸元计算时则用相对行程 $\bar{l}$ 为自变量。为了简化程序，只要将右端函数：

$$K_i=f_i(K_l,K_{\bar{v}},K_{\bar{t}},K_z)$$

乘一系数，即变成：

$$K_i=\frac{1}{K_a}f_i(K_{\bar{l}},K_{\bar{v}},K_{\bar{t}},K_z)$$

这样，自变量与方程组的改变，不会给程序的编制带来太多的麻烦。

2.4.5 计算例题

利用完成的电子计算机编码，对 57 mm 高射炮进行内弹道解法计算，输入的原始数据如表 2-7 所列。

表 2-7 57 mm 高射炮原始数据

符号	数值	单位	符号	数值	单位
ρ_p	1 600	kg/m^3	λ	0.12	
ω	1.16	kg	μ	0.0	
f	950	kJ/kg	χ_s	1.696	
θ	0.25		λ_s	−0.410 4	
α	0.001	m^3/kg	m	2.8	kg
u_1	5.127×10^{-8}	$m/(s\cdot Pa^n)$	S	0.002 66	m^2
n	0.83		V_0	0.001 51	m^3
e_1	0.000 55	m	l_g	3.624	m
d	0.000 55	m	φ	1.168	
χ	0.75		p_0	3×10^7	Pa

计算结果如表 2-8 所示，整理成 $p-t$、$p-l$、$v-t$、$v-l$ 的曲线如图 2-8～图 2-11 所示。实测初速 $v_0=1\ 000$ m/s，铜柱测压器测得膛底最大压力为 $p_{m(t)}=300$ MPa，换算到压电测压值为 $p'_{m(t)}=1.12\times300=336$(MPa)。以特殊点值与实验所测结果比较来看吻合较好，说明程序是可用的。

表 2-8　57 mm 高射炮的计算结果

l/ dm	t/ms	v/(m·s^{-1})	p/ MPa	p_t/ MPa	p_d/ MPa	ψ	Z
0.03	0.47	17.0	64.4	68.3	56.3	0.045 3	0.060 0
0.19	0.94	51.1	122.4	129.7	106.8	0.089 1	0.117 1
0.55	1.141	110.9	199.8	211.8	174.5	0.160 0	0.208 2
1.27	1.87	199.7	272.1	288.4	237.6	0.261 2	0.334 8
2.46	2.34	309.6	309.4	327.9	270.2	0.385 7	0.485 9
最大压力							
3.08	**2.53**	**355.8**	**312.5**	**331.2**	**272.9**	**0.438 7**	**0.548 8**
4.18	2.81	425.8	307.3	325.6	268.3	0.520 4	0.644 1
6.44	3.28	536.3	282.5	299.3	246.6	0.654 0	0.796 0
燃烧分裂点							
9.19	**3.75**	**635.9**	**251.0**	**265.9**	**219.1**	**0.780 2**	**0.935 3**
10.74	3.98	681.5	235.7	249.8	205.8	0.840 9	1.000 0
12.38	4.22	723.1	212.2	224.8	185.3	0.870 1	1.060 0
15.94	4.69	794.6	172.7	183.1	15.8	0.915 7	1.165 8
19.80	5.15	853.2	142.4	150.8	124.3	0.948 6	1.255 4
23.92	5.62	901.8	119.1	126.2	104.1	0.972 4	1.332 2
28.24	6.09	942.8	101.0	107.1	88.2	0.989 9	1.398 8
燃烧结点							
31.61	**6.44**	**969.6**	**90.0**	**95.4**	**78.6**	**1.000 0**	**1.443 4**
32.74	6.56	977.7	86.5	91.6	75.5	1.000 0	1.443 4
炮口点							
36.24	**6.91**	**1 000.7**	**76.9**	**81.5**	**67.2**	**1.000 0**	**1.443 4**

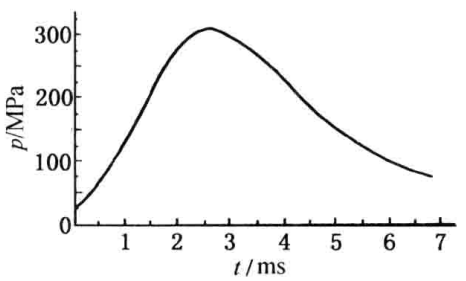

图 2-8　预测的 57 mm 高射炮 $p-t$ 曲线

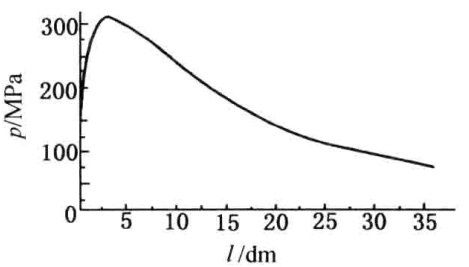

图 2-9　预测的 57 mm 高射炮 $p-l$ 曲线

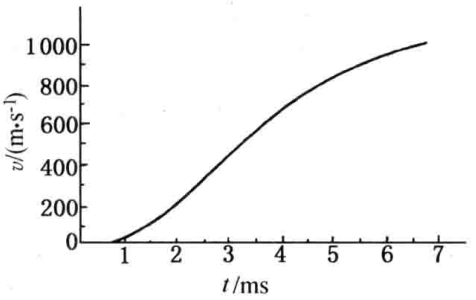

图 2-10 预测的 57 mm 高射炮 $v-t$ 曲线

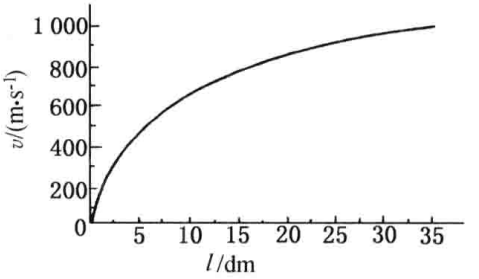

图 2-11 预测的 57 mm 高射炮 $v-l$ 曲线

§2.5 枪内弹道解的特殊问题

枪和炮都属于身管武器，它们都有相同的作用原理和相同的射击现象。但是，由于它们的战技要求不同以及弹道性能方面的差异，习惯上总是以口径为标准将它们区分为两种不同类型的武器。凡是口径在 20 mm 以下的称为枪，在 20 mm 以上的则称为炮。

枪的内弹道模型仍可用方程组(2-1)，只是有关系数的取值不同。首先从挤进过程来看，炮弹是通过弹带挤进膛线，而枪弹是以整个弹丸圆柱部全部挤进膛线，因此枪弹挤进压力较高，在静态条件下，挤进压力 p_0 一般取 40～50 MPa，约比炮弹大 20%～30%。

其次是枪的热损失较大。枪为连发需要，一般在侧壁开有导气孔，让部分膛内火药气体进入侧向导气装置，作为自动机的原动力或者作为后坐制退器。这部分火药气体能量损失在枪内弹道计算中，就以次要功系数增大出现。另外，枪发射过程中，弹丸摩擦阻力较大，也增加了热损失，导致次要功系数变大。一般情况下，对于 7.62 mm 步枪，φ_1 可取 1.08～1.10，对于 12.7～14.5 mm机枪，φ_1 可取 1.06～1.08，它们均比炮的 φ_1 大 5% 左右。

§2.6 内弹道表解法

2.6.1 内弹道相似方程

内弹道方程组经量纲为 1 的变换后，一些火炮弹药系统的特性参量不再单独显含在方程的系数中，而归并成少数的综合参量，因此变换后的模型所作出的各相对量的解，就代表了一定条件下弹道规律的共性，而具体火炮的特性，则体现在这些特性系数中。所以特性系数是共性和特性的转换条件。这种在一定条件下，弹道规律所具有的共性表明，标志弹道特性的弹道量与标志火炮弹药系统具体条件的特性系数之间具有比例关系，这种比例关系就称为弹道的相似性，而以各相对量表示的弹道模型，则称为弹道相似模型。但应指出，同一个内弹道模型所对应的相似模型并不是唯一的，它取决于特性系数的选取，